Hybrid Sort على لاعبين FIFA 19 الحقيقيين: إيه أحسن قيمة للـ Cutoff؟

زياد محمد علاء الدين | تحليل الخوارزميات | د. محمد عبدالفتاح | المحاضرة الثانية

الفكرة

Merge Sort بيقسّم القايمة لحد عنصر واحد، وكل تقسيمة بتكلّف استدعاء دالة ونسخ. Insertion Sort كويس على القوايم الصغيرة. فالفكرة: نوقف التقسيم لما الجزء يوصل k لاعب ونرتبه بـ Insertion Sort، وأدوّر على أحسن k. الداتا 2,000 لاعب حقيقيين من FIFA 19 (اسم + تقييم Overall) في `players.csv`، والكود في `hybrid_sort_lab.py`.

الطريقة

كتبت `MERGE-SORT(A, p, r)` زي الـ pseudocode في سلايد 16، وزودت شرط في أولها: لو حجم الجزء أقل من أو يساوي k نرتبه بـ Insertion Sort مباشرة (الـ base case في سلايد 11). لما k = 1 بتبقى Merge Sort عادية، ولما k = n بتبقى Insertion Sort كاملة.

جربت n = 500 و1000 و2000 (لاعبين مخلوطين) وk = 1 و2 و4 و8 و16 و32 و64 و128. كل تجربة اتكررت 15 مرة وأخدت أقل زمن، وبعد التشغيل اتأكدت إن القايمة مترتبة. وكتبت 7 اختبارات (unit tests): قايمة فاضية، عنصر واحد، تكرار، مترتبة، معكوسة، عشوائية، ولاعبين حقيقيين.

النتائج

الزمن بالـ ms:

k	n = 500	n = 1000	n = 2000
1 (Merge عادي)	0.548	1.233	2.660
2	0.433	0.996	2.222
4	0.354	0.880	1.920
8	0.319	0.844	1.753
16	0.320	0.800	1.742
32	0.358	0.860	1.990
64	0.484	1.124	3.783
128	0.782	1.792	4.038

أحسن k طلع 8 عند n = 500 و16 عند 1000 و2000، والـ Hybrid كان أسرع من Merge Sort العادي بحوالي 42% و35%. بعد k = 64 الزمن بيبدأ يزيد، وعند k = 128 بقى أبطأ من Merge Sort العادي في الأحجام التلاتة.

المقارنة مع Insertion Sort الكاملة: عند n = 2000 خدت 43.5 ms مقابل 1.74 ms للـ Hybrid، يعني أبطأ بحوالي 25 مرة.

ليه كده؟

كل ما k يزيد، مستوى دمج واحد بيتشال من أسفل الشجرة وبنوفر استدعاءات ونسخ. لكن Insertion Sort تكلفته تربيعية في k، فبعد حجم معين الخسارة بتتبقى أكبر من المكسب. عشان كده فيه نقطة وسط (8 لـ 16) هي الأحسن. الأزمنة بالمللي ثانية بتتغير شوية من تشغيل للتاني، فالفرق الصغير بين 8 و16 مش مهم.

الخلاصة

- أحسن cutoff للداتا العشوائية بين 8 و16، وبيسرّع Merge Sort بحوالي 35% لـ 42%.
- k كبير زيادة عن اللزوم (64 أو أكتر) بيبطّأ الخوارزمية.
- الـ Hybrid بيفضل $\Theta(n \log n)$ تقريباً مع تحسين في الثوابت، وبيحافظ على مميزات Merge Sort.

الرسم في الملف `result.png`، ضيفه في التقرير، واكتب README بسيط زي مطلوب في سلايد 99.